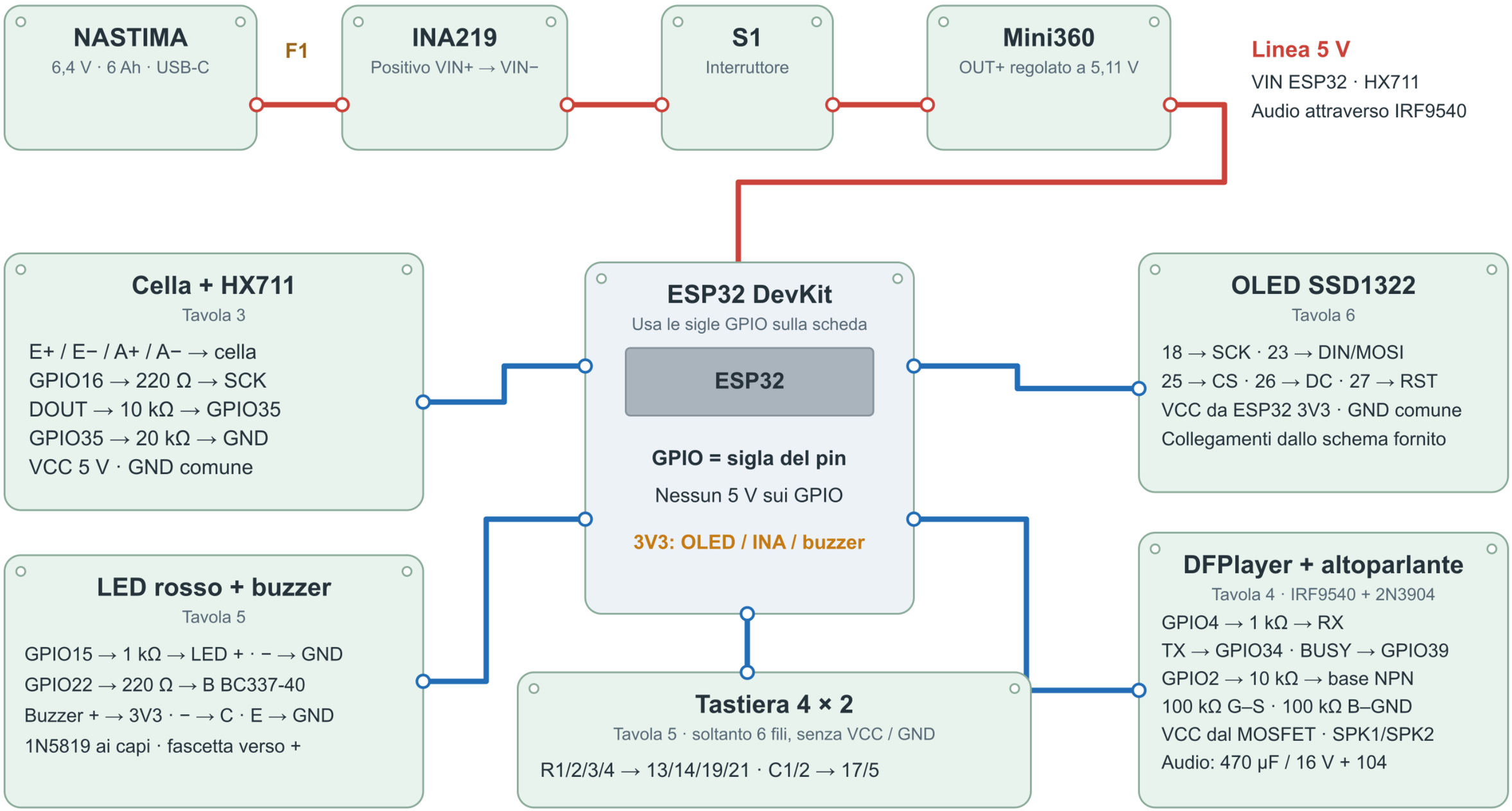
01 Tutta la bilancia, a colpo d’occhio

Le tavole 2–7 mostrano ogni filo e resistenza; la tavola 7 aggiunge il rilevamento USB con PC817.

Ricarica USB-C sul pacco NASTIMA; PC817 in parallelo all’ingresso USB, dettaglio tavola 7.



PC817: USB con 560 Ω; GPIO36 con pull-up 10 kΩ a 3V3. Tavola 7.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

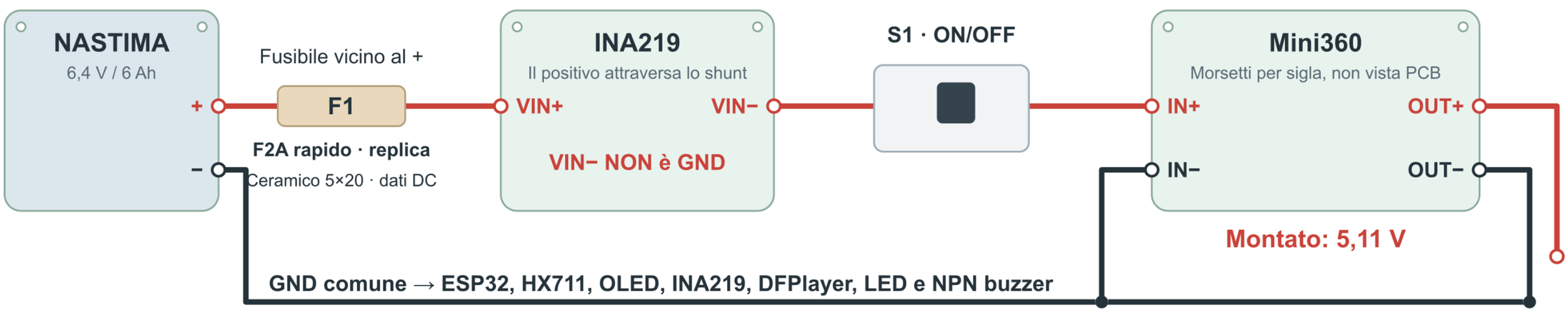
Questa panoramica raggruppa i fili. Per saldare usa le tavole di dettaglio e le sigle reali sui moduli.

02 Batteria, alimentazione e condensatori

Mini360: 5 V a VIN ESP32, HX711 e audio. ESP32 3V3 alimenta OLED, INA219 e buzzer passivo.

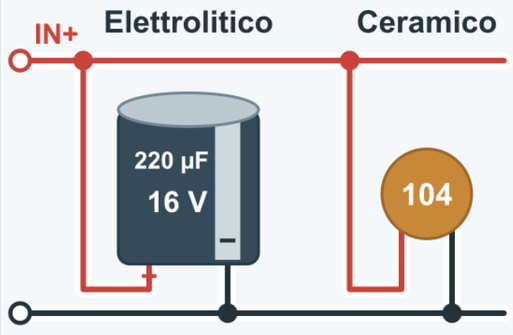
Ricarica del pacco + rilevamento USB

USB esterna → USB-C NASTIMA. PC817 in parallelo: 560 Ω lato USB, GPIO36 + 10 kΩ lato ESP32; tavola 7.



5 V → VIN ESP32 / HX711 / audio · ESP32 3V3 → OLED / VCC INA219 / buzzer +

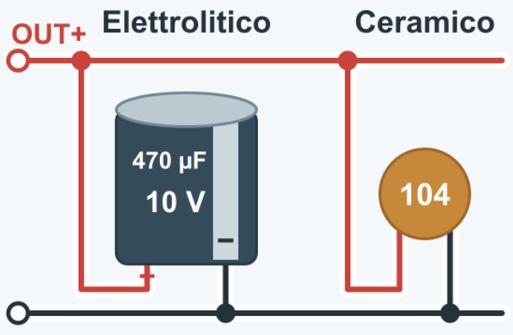
Mini360 IN · dopo S1



Parallelo · 104 = 100 nF.

Vicino ai pad, con fili corti.

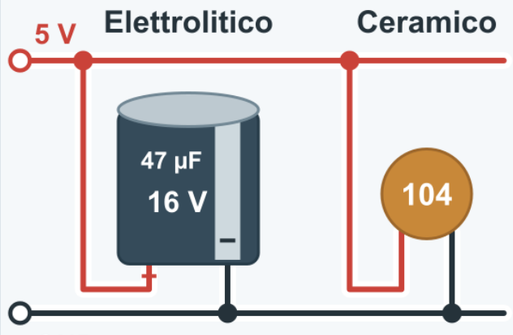
Mini360 OUT



Parallelo · 104 = 100 nF.

Vicino ai pad, con fili corti.

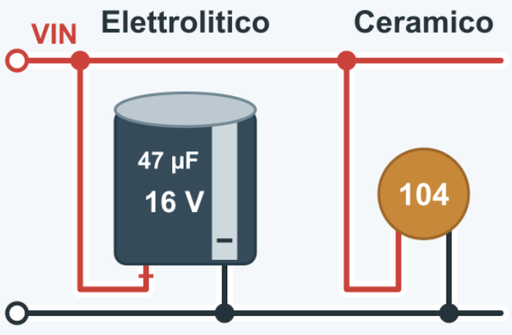
PCB custom · 5 V/GND



Parallelo · 104 = 100 nF.

Coppia aggiuntiva confermata.

Presso ESP32 · VIN/GND



Parallelo · 104 = 100 nF.

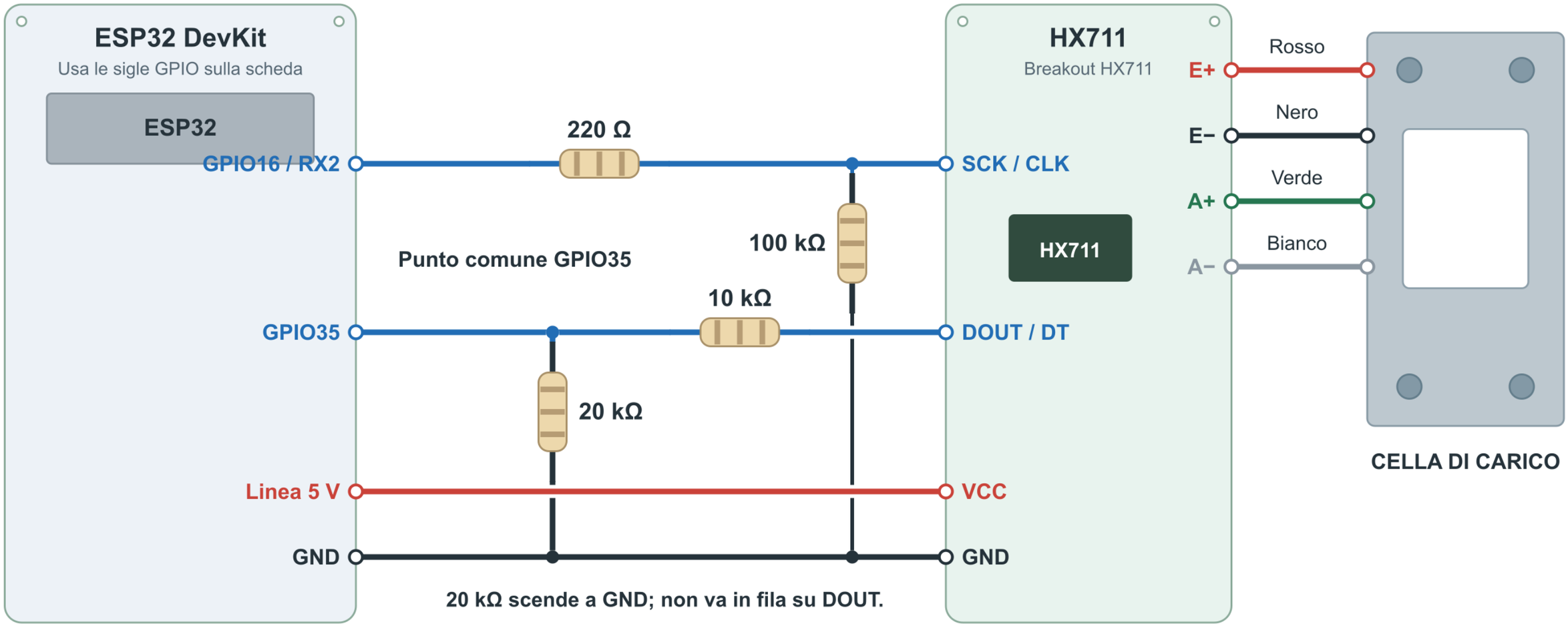
Valori per replica; montati da leggere.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

F1 replica: dati DC dichiarati, fili rame ≥ 0,5 mm²; montato da identificare. Condensatori: banda − al negativo.

03 HX711 e cella di carico

HX711 alimentato dalla linea 5 V; il partitore è sul solo filo DOUT diretto a GPIO35.



Prima di replicare

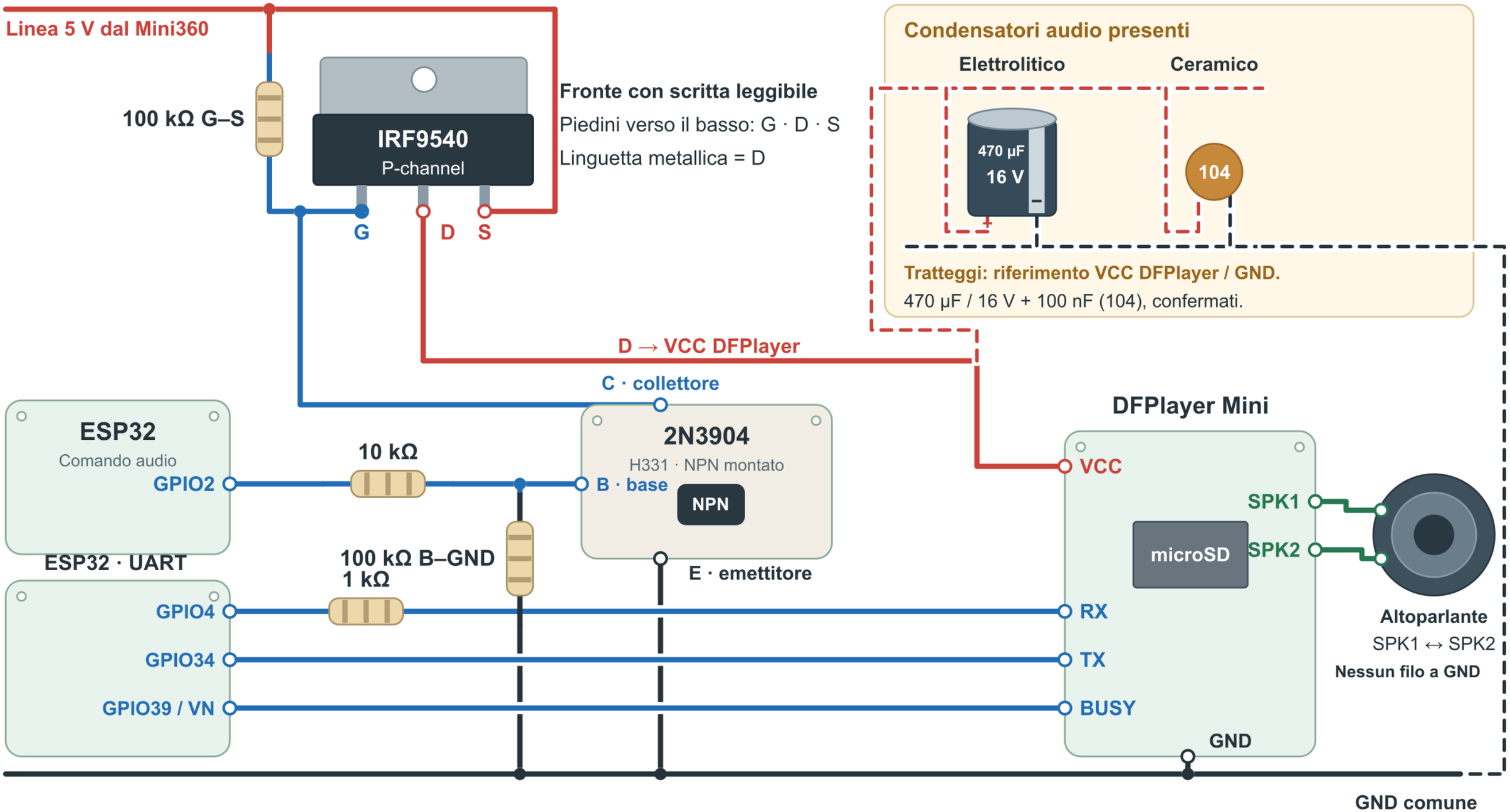
I colori della cella sono la convenzione documentata: controlla E+ / E− / A+ / A− della cella che usi.
Replica: prevedere 100 kΩ fra SCK e GND, dopo la 220 Ω lato HX711, vicino al modulo.
VCC a 5 V ed E+/E− verso la cella non significano 5 V sui GPIO dell'ESP32.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

I terminali sono disposti per leggibilità: segui le sigle, non la posizione nel disegno.

04 DFPlayer, MOSFET, transistor e altoparlante

Resistenze come nello schema fornito: 1 kΩ sulla UART, 10 kΩ alla base e due resistenze da 100 kΩ.



GPIO2 HIGH = audio acceso. BUSY è diretto nello schema; la pull-up opzionale non è mostrata come montata.

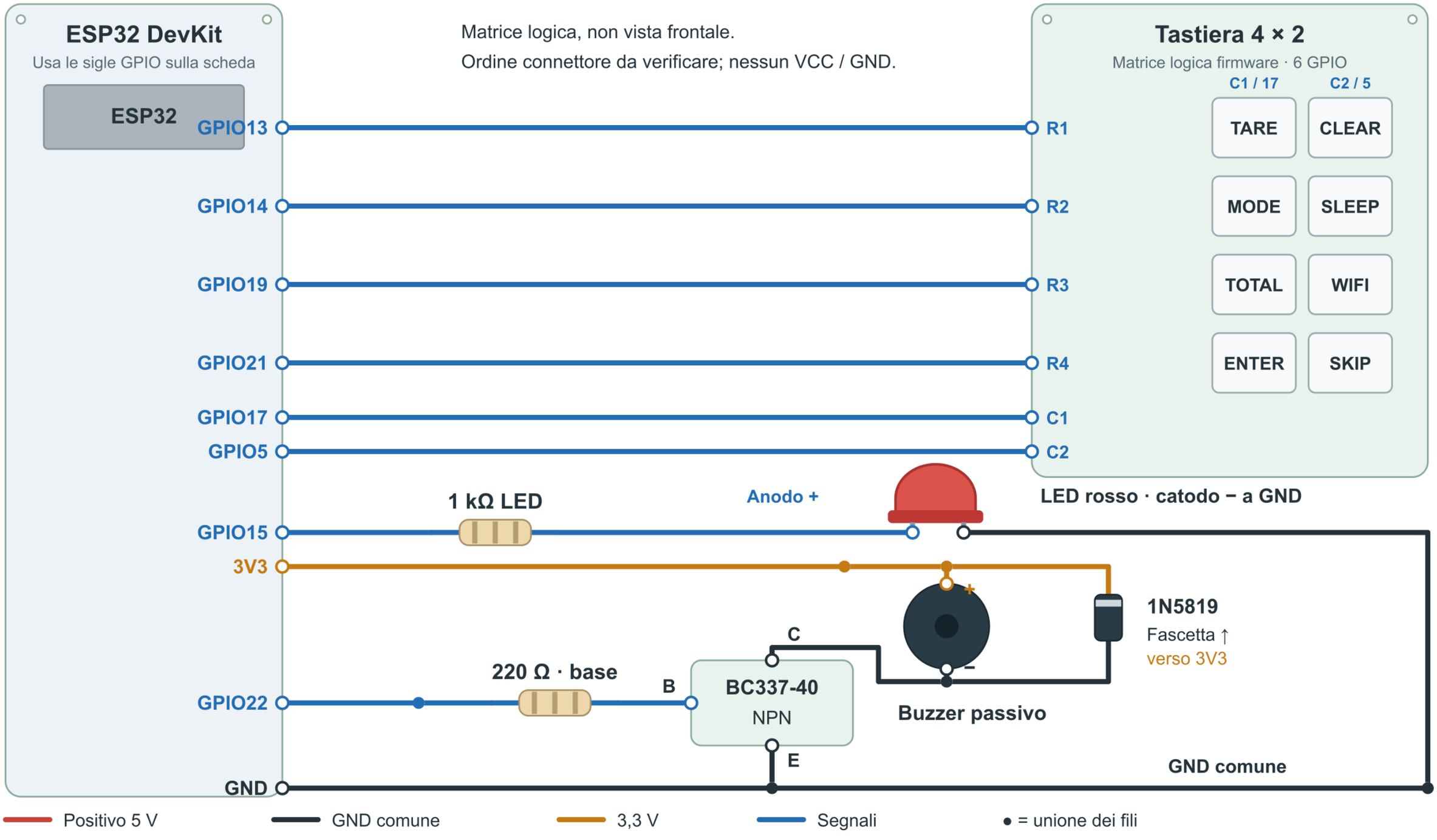
Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

2N3904: B/C/E funzionali, ordine da verificare. Caps audio: fili e polarità di riferimento da riscontrare.

MINÙ / CABLAGGIO · SCHEMI FORNITI + DOCUMENTAZIONE HX711

05 Tastiera, LED rosso e buzzer

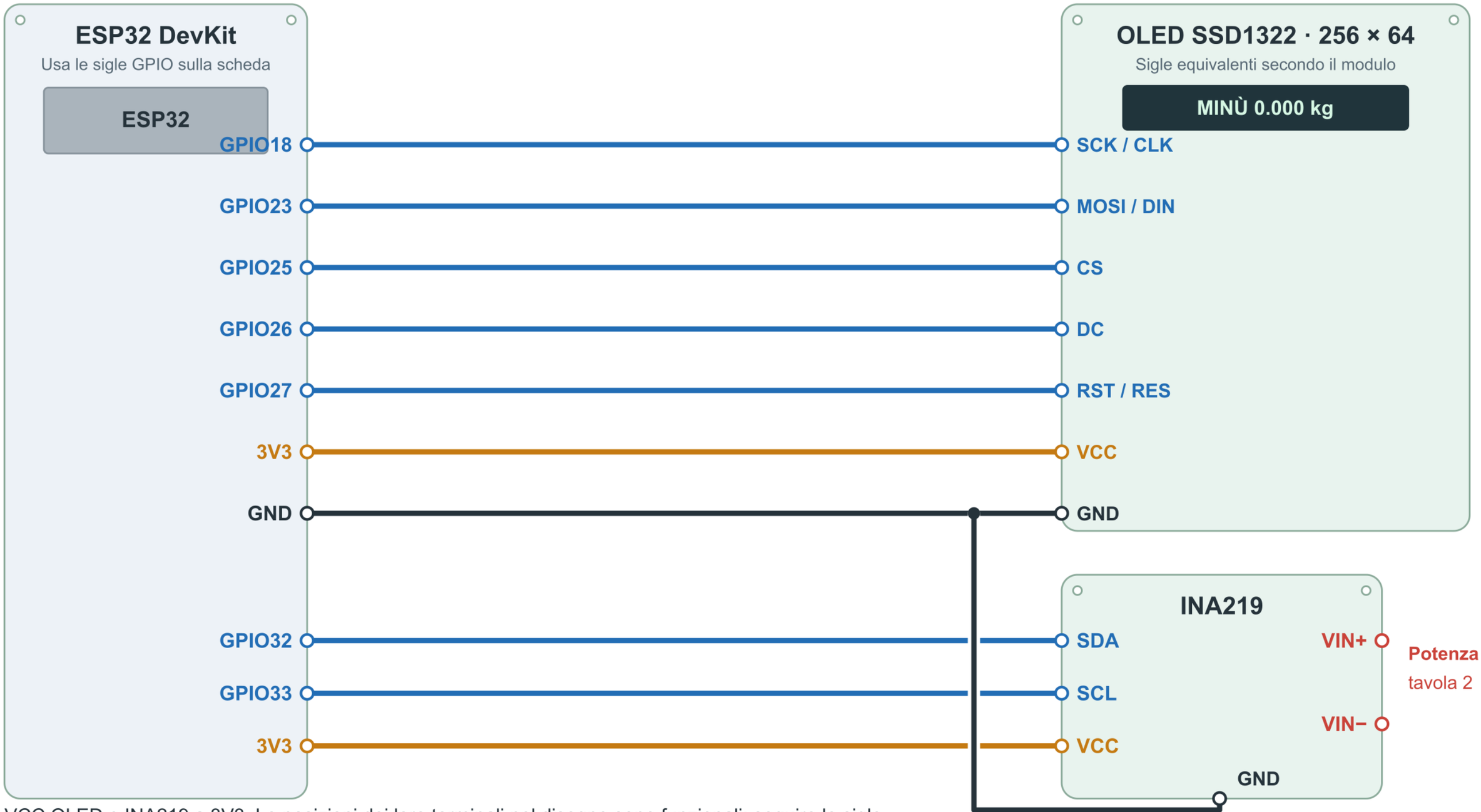
Mappa tastiera dalle coppie GPIO misurate. Sleep e LED invariati; resistenza LED: 1 kΩ.



B/C/E sono terminali funzionali: verifica il pinout del BC337-40. Firmware invariato: PWM GPIO22, silenzio LOW.

06 Display OLED e segnali INA219

OLED e INA219 ricevono VCC dall’ESP32 3V3, come nello schema fornito.



VCC OLED e INA219 a 3V3. Le posizioni dei loro terminali nel disegno sono funzionali: seguire le sigle.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

INA219 VIN+/VIN− appartengono al positivo batteria. VCC / SDA / SCL / GND sono collegamenti separati.

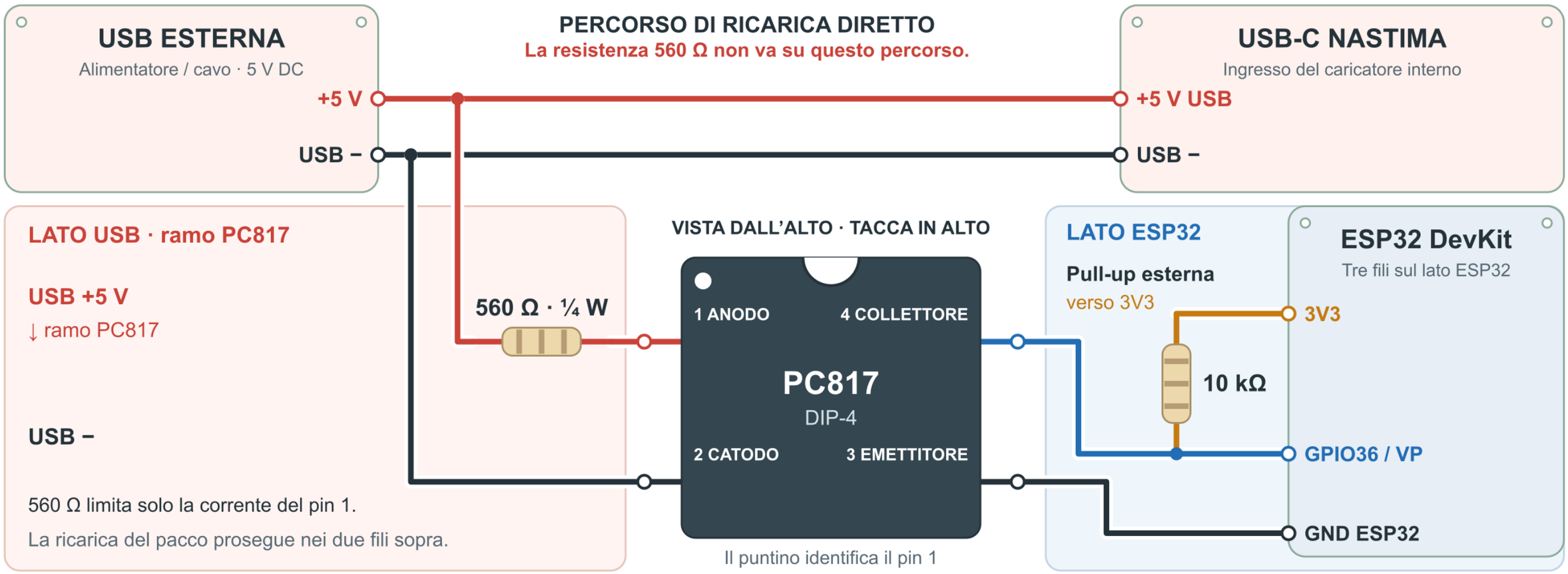
MINÙ / CABLAGGIO · SCHEMI FORNITI + DOCUMENTAZIONE HX711

07 Presenza USB con PC817

USB esterna al pacco → optoisolatore → GPIO36 / VP. USB presente = LOW; USB assente = HIGH.

Punto di prelievo: cavo USB di ricarica, soltanto 5 V DC

Preleva USB +5 V e USB − prima dell'ingresso del pacco. Il ramo PC817 è in parallelo al caricatore.



1 · Collegamenti del PC817

USB +5 V → 560 Ω → pin 1 (anodo)
USB − → pin 2 (catodo)
Pin 4 (collettore) → GPIO36 / VP
Pin 3 (emettitore) → GND ESP32

2 · Resistenza e lettura digitale

10 kΩ fra GPIO36 / VP e 3V3 ESP32.
USB presente: GPIO36 / VP = LOW.
USB assente: GPIO36 / VP = HIGH.
Rileva la presenza dei 5 V USB esterni.

3 · Limiti della lettura

Nessun ponte USB − / GND ESP32 qui.
Isolamento globale del pacco non stabilito.
Non misura corrente né fine carica.
Collaudo fisico non documentato.

+5 V USB · USB − · 3V3 ESP32 · GPIO36 / VP · GND ESP32

Pinout: SHARP PC817XxNSZ1B, p. 2, vista dall'alto. ● = unione; incrocio senza punto = nessun collegamento.